

Fattorizzazione di matrici



Indice

Fattorizzazione LU

Determinante dalla fattorizzazione PLU

Fattorizzazione LU

Introduzione: Fattorizzazione LU

- ▶ La fattorizzazione LU (o decomposizione LU) esprime una matrice come prodotto di una matrice **triangolare inferiore** e di una matrice **triangolare superiore**.
- ▶ Si calcola mediante l'eliminazione di Gauss: $\mathbf{U}$ è la forma a scala finale, $\mathbf{L}$ contiene i moltiplicatori.
- ▶ Quando sono necessari scambi di righe, questi vengono registrati in una matrice di permutazione $\mathbf{P}$ (fattorizzazione PLU).
- ▶ È uno strumento fondamentale per risolvere in modo efficiente i sistemi lineari $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.

Fattorizzazione PLU

Data una matrice quadrata $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, una **fattorizzazione PLU** di $\mathbf{A}$ è una decomposizione della forma

$$\mathbf{PA} = \mathbf{LU},$$

dove:

- ▶ $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è una **matrice di permutazione** (tiene conto degli eventuali scambi di righe),
- ▶ $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è una **matrice triangolare inferiore** con elementi diagonali uguali a 1,
- ▶ $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è una **matrice triangolare superiore**.

Punti chiave:

- ▶ La fattorizzazione si calcola mediante l'eliminazione di Gauss.
- ▶ Se non sono necessari scambi di righe, allora $P = I_n$ e la fattorizzazione si riduce alla **fattorizzazione LU**:

$$A = LU.$$

- ▶ La fattorizzazione PLU/LU è molto utile per risolvere in modo efficiente i sistemi lineari $Ax = b$.

Metodo per calcolare la fattorizzazione PLU (1/2)

Metodo per calcolare la fattorizzazione PLU (LU con pivoting).

Partendo da $\mathbf{A}$, eseguiamo l'eliminazione di Gauss.

Ogni volta che è necessario uno scambio di righe, questo viene registrato nella matrice di permutazione $\mathbf{P}$.

Al termine dell'eliminazione otteniamo la matrice triangolare superiore $\mathbf{U}$, mentre $\mathbf{L}$ contiene i moltiplicatori dell'eliminazione.

Metodo per calcolare la fattorizzazione PLU (2/2)

Più precisamente:

- ▶ Ogni passo di eliminazione $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ij}R_j$ (con $i > j$) crea uno zero in posizione (i, j) .
- ▶ Il moltiplicatore ℓ_{ij} viene memorizzato in posizione (i, j) di $\mathbf{L}$.
- ▶ La diagonale di $\mathbf{L}$ viene riempita con elementi uguali a 1.
- ▶ Se al passo j si scambiano le righe i e k ($R_i \leftrightarrow R_k$), si scambiano anche i moltiplicatori già memorizzati nelle righe i e k di $\mathbf{L}$ (nelle colonne $1, \dots, j-1$), e lo stesso scambio viene applicato alle righe di $\mathbf{P}$ (che inizialmente è $\mathbf{I}_n$).

Esempio (1/5)

Calcoliamo la fattorizzazione LU di

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \end{pmatrix}.$$

Passo 1: Eliminiamo gli elementi al di sotto del primo pivot $a_{11} = 2$.

Dobbiamo eliminare $a_{21} = 4$. Il moltiplicatore è:

$$\ell_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = \frac{4}{2} = 2.$$

Esempio (2/5)

Eseguiamo $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -2 \\ -2 & 7 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dobbiamo eliminare $a_{31} = -2$. Il moltiplicatore è:

$$\ell_{31} = \frac{a_{31}}{a_{11}} = \frac{-2}{2} = -1.$$

Eseguiamo $R_3 \leftarrow R_3 - (-1)R_1 = R_3 + R_1$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -2 \\ 0 & 8 & 3 \end{pmatrix}.$$

Esempio (3/5)

Passo 2: Eliminiamo gli elementi al di sotto del secondo pivot -8 .

Dobbiamo eliminare l'elemento in posizione $(3, 2)$, che attualmente vale 8 . Il moltiplicatore è:

$$\ell_{32} = \frac{8}{-8} = -1.$$

Eseguiamo $R_3 \leftarrow R_3 - (-1)R_2 = R_3 + R_2$:

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esempio (4/5)

Passo 3: Costruiamo la matrice $\mathbf{L}$.

La matrice $\mathbf{L}$ ha elementi diagonali uguali a 1 e i moltiplicatori al di sotto della diagonale:

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \ell_{21} & 1 & 0 \\ \ell_{31} & \ell_{32} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esempio (5/5)

Verifica: Controlliamo che $\mathbf{LU} = \mathbf{A}$:

$$\begin{aligned}\mathbf{LU} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 2-8 & 2-2 \\ -2 & -1+8 & -1+2+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \end{pmatrix} = \mathbf{A}. \checkmark\end{aligned}$$

Quando serve uno scambio di righe?

L'eliminazione di Gauss può arrestarsi perché un pivot è nullo.

Caratterizziamo ora le matrici per cui la fattorizzazione LU esiste **senza scambi di righe**.

Minori principali di testa

- ▶ Dati $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $k \in \{1, \dots, n\}$, indichiamo con $\mathbf{A}_{[k]}$ la **sottomatrice principale di testa** di ordine k , cioè la matrice $k \times k$ formata dalle prime k righe e dalle prime k colonne di $\mathbf{A}$.
- ▶ Il suo determinante $\det(\mathbf{A}_{[k]})$ è detto **minore principale di testa** di ordine k .
- ▶ Si noti che $\mathbf{A}_{[n]} = \mathbf{A}$.

Osservazione 1: Esistenza della fattorizzazione LU senza scambi di righe

Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice non singolare. Allora $\mathbf{A}$ ammette una fattorizzazione $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{U}$, con $\mathbf{L}$ triangolare inferiore a diagonale unitaria e $\mathbf{U}$ triangolare superiore, se e solo se tutti i suoi minori principali di testa sono non nulli:

$$\det(\mathbf{A}_{[k]}) \neq 0, \quad \forall k \in \{1, \dots, n\}.$$

In tal caso, l'eliminazione di Gauss non richiede mai uno scambio di righe e i pivot sono

$$u_{11} = \det(\mathbf{A}_{[1]}), \quad u_{kk} = \frac{\det(\mathbf{A}_{[k]})}{\det(\mathbf{A}_{[k-1]})}, \quad k \in \{2, \dots, n\}.$$

Dimostrazione (1/2)

($\Leftarrow$) Eseguiamo l'eliminazione di Gauss senza scambi di righe.

- ▶ Un'operazione $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ij} R_j$ con $j < i$ non modifica alcun minore principale di testa: se $k \geq i$, essa agisce su $\mathbf{A}_{[k]}$ come la somma a una riga di un multiplo di un'altra riga; se $k < i$, non modifica $\mathbf{A}_{[k]}$.
- ▶ Supponiamo di aver eseguito i primi $k - 1$ passi. Allora la sottomatrice principale di testa di ordine k della matrice corrente è triangolare superiore con elementi diagonali $u_{11}, \dots, u_{kk}$, quindi

$$\det(\mathbf{A}_{[k]}) = u_{11} u_{22} \cdots u_{kk}.$$

- ▶ Poiché $\det(\mathbf{A}_{[k]}) \neq 0$, il pivot $u_{kk} = \det(\mathbf{A}_{[k]}) / \det(\mathbf{A}_{[k-1]})$ è non nullo e il passo k può essere eseguito senza scambi di righe.

Dimostrazione (2/2)

($\Rightarrow$) Sia $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{U}$.

- Poiché $\mathbf{L}$ è triangolare inferiore e $\mathbf{U}$ è triangolare superiore, le prime k righe e colonne del prodotto coinvolgono soltanto le prime k righe e colonne dei fattori:

$$\mathbf{A}_{[k]} = \mathbf{L}_{[k]} \mathbf{U}_{[k]}.$$

- Quindi

$$\det(\mathbf{A}_{[k]}) = 1 \cdot u_{11} \cdots u_{kk}.$$

- Poiché $\det(\mathbf{A}) = u_{11} \cdots u_{nn} \neq 0$, tutti gli u_{ii} sono non nulli, e lo sono quindi anche tutti i minori principali di testa.



Minori principali di testa e pivot

- Per la matrice dell'esempio precedente (fattorizzazione LU) si ha

$$\det(\mathbf{A}_{[1]}) = 2, \quad \det(\mathbf{A}_{[2]}) = 2 \cdot (-6) - 1 \cdot 4 = -16, \quad \det(\mathbf{A}_{[3]}) = \det(\mathbf{A}) = -16,$$

da cui si ottengono i pivot

$$u_{11} = 2, \quad u_{22} = -16/2 = -8, \quad u_{33} = -16/(-16) = 1.$$

- Se qualche minore principale di testa è nullo, è necessario uno scambio di righe e occorre calcolare una fattorizzazione PLU (con $\mathbf{P} \neq \mathbf{I}$). Questo accade negli esempi seguenti.

Esempio (1/3)

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Poiché $a_{11} = 0$, non possiamo usarlo come pivot. Dobbiamo scambiare le righe 1 e 2.

Sia

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

la matrice di permutazione che scambia le righe 1 e 2.

Esempio (2/3)

Allora:

$$\mathbf{PA} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ora $\mathbf{PA}$ è già in forma triangolare superiore (non è necessaria alcuna eliminazione al di sotto della diagonale), quindi:

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{I}, \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esempio (3/3)

Pertanto, la fattorizzazione PLU è:

$$PA = LU,$$

dove

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad L = I, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esempio (1/5)

Calcoliamo la fattorizzazione PLU di

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si noti che $\det(\mathbf{A}_{[2]}) = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 4 = 0$: sarà necessario uno scambio di righe.

Passo 1: Eliminiamo gli elementi al di sotto del primo pivot $a_{11} = 2$. I moltiplicatori sono

$$\ell_{21} = \frac{4}{2} = 2, \quad \ell_{31} = \frac{-2}{2} = -1.$$

Esempio (2/5)

Passo 1 (continuazione):

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 + R_1)$$

Esempio (3/5)

Passo 2: L'elemento in posizione $(2, 2)$ è 0 e non può essere usato come pivot. Scambiamo le righe 2 e 3:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftrightarrow R_3)$$

Si scambiano anche i moltiplicatori già calcolati per le righe 2 e 3: ora $\ell_{21} = -1$ e $\ell_{31} = 2$. L'elemento al di sotto del nuovo pivot 4 è già nullo, quindi $\ell_{32} = 0$, e l'eliminazione è completa:

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esempio (4/5)

Passo 3: Costruiamo $\mathbf{P}$ e $\mathbf{L}$. La matrice $\mathbf{P}$ si ottiene da $\mathbf{I}_3$ scambiando le righe 2 e 3, e $\mathbf{L}$ contiene i moltiplicatori (scambiati):

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esempio (5/5)

Verifica: Controlliamo che $\mathbf{PA} = \mathbf{LU}$:

$$\mathbf{PA} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{LU} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & -1+4 & -1+2 \\ 4 & 2 & 2+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \mathbf{PA}.$$

Perché i moltiplicatori vanno scambiati

- ▶ Senza scambiare i moltiplicatori al Passo 2 otterremmo la matrice errata $\tilde{\mathbf{L}}$ con

$$\tilde{\ell}_{21} = 2, \quad \tilde{\ell}_{31} = -1,$$

e $\tilde{\mathbf{L}}\mathbf{U} \neq \mathbf{PA}$ (la sua seconda riga sarebbe (4, 6, 4)).

- ▶ Ogni scambio di righe va applicato in modo coerente a $\mathbf{P}$, alla matrice corrente e ai moltiplicatori già memorizzati in $\mathbf{L}$.

Riepilogo (1/2)

Fattorizzazione PLU:

- ▶ $\mathbf{PA} = \mathbf{LU}$: $\mathbf{P}$ di permutazione, $\mathbf{L}$ triangolare inferiore a diagonale unitaria, $\mathbf{U}$ triangolare superiore
- ▶ Si calcola con l'eliminazione di Gauss: $\mathbf{U}$ è la matrice finale, gli ℓ_{ij} sono memorizzati in $\mathbf{L}$
- ▶ Uno scambio di righe si applica a $\mathbf{P}$ e ai moltiplicatori già memorizzati in $\mathbf{L}$

Fattorizzazione LU ($\mathbf{P} = \mathbf{I}$):

- ▶ Per $\mathbf{A}$ non singolare, esiste se e solo se $\det(\mathbf{A}_{[k]}) \neq 0$ per ogni k
- ▶ Pivot: $u_{kk} = \det(\mathbf{A}_{[k]}) / \det(\mathbf{A}_{[k-1]})$

Riepilogo (2/2)

Esempi:

- ▶ Fattorizzazione LU 3×3 senza scambi di righe
- ▶ Fattorizzazione PLU 2×2 : pivot a_{11} nullo, scambio al primo passo
- ▶ Fattorizzazione PLU 3×3 : pivot nullo in posizione $(2, 2)$, scambio durante l'eliminazione

Determinante dalla fattorizzazione PLU

Introduzione: Determinante dalla fattorizzazione PLU

- ▶ Una volta nota una fattorizzazione PLU, il determinante di $\mathbf{A}$ si ottiene quasi gratuitamente.
- ▶ Servono soltanto la diagonale di $\mathbf{U}$ e il numero di scambi di righe.
- ▶ Si ottiene anche un semplice criterio di invertibilità.

Osservazione 2: Determinante dalla fattorizzazione PLU

Sia $\mathbf{PA} = \mathbf{LU}$ una fattorizzazione PLU di $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, dove $\mathbf{P}$ si ottiene da $\mathbf{I}_n$ con s scambi di righe. Allora

$$\det(\mathbf{A}) = (-1)^s \prod_{i=1}^n u_{ii} = \pm \prod_{i=1}^n u_{ii}.$$

In particolare, $\mathbf{A}$ è invertibile se e solo se tutti gli elementi diagonali di $\mathbf{U}$ sono non nulli.

Dimostrazione

- ▶ Ogni scambio di righe cambia il segno del determinante, quindi $\det(\mathbf{P}) = (-1)^s \det(\mathbf{I}_n) = (-1)^s$.
- ▶ Le matrici $\mathbf{L}$ e $\mathbf{U}$ sono triangolari, quindi $\det(\mathbf{L}) = 1$ e $\det(\mathbf{U}) = \prod_{i=1}^n u_{ii}$.
- ▶ Da $\det(\mathbf{PA}) = \det(\mathbf{LU})$ e dal teorema di Binet:

$$\det(\mathbf{P}) \det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{L}) \det(\mathbf{U})$$

$$(-1)^s \det(\mathbf{A}) = \prod_{i=1}^n u_{ii},$$

e moltiplichiamo entrambi i membri per $(-1)^s$.



Esempio

- ▶ Esempio LU: nessuno scambio di righe ($s = 0$), quindi $\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot (-8) \cdot 1 = -16$.
- ▶ Esempio PLU 2×2 : uno scambio di righe ($s = 1$), quindi $\det(\mathbf{A}) = -(1 \cdot 1) = -1$.
Infatti, $\det(\mathbf{A}) = 0 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = -1$.
- ▶ Esempio PLU 3×3 : uno scambio di righe ($s = 1$), quindi $\det(\mathbf{A}) = -(2 \cdot 4 \cdot 1) = -8$.
Infatti, sviluppando con Laplace lungo la prima riga,

$$\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot (2 - 9) - 1 \cdot (4 + 6) + 1 \cdot (12 + 4) = -14 - 10 + 16 = -8.$$

Determinante dalla PLU:

- ▶ $\det(\mathbf{A}) = (-1)^s \prod_{i=1}^n u_{ii}$, con s il numero di scambi di righe
- ▶ $\det(\mathbf{P}) = (-1)^s$, $\det(\mathbf{L}) = 1$, $\det(\mathbf{U}) = \prod_i u_{ii}$
- ▶ $\mathbf{A}$ è invertibile se e solo se tutti gli $u_{ii} \neq 0$

Messaggi chiave

Riepilogo

1. Fattorizzazione PLU:

- ▶ Decomposizione di $\mathbf{A}$ nella forma $\mathbf{PA} = \mathbf{LU}$
- ▶ $\mathbf{P}$: matrice di permutazione (scambi di righe); $\mathbf{L}$: triangolare inferiore con 1 sulla diagonale; $\mathbf{U}$: triangolare superiore

2. Metodo:

- ▶ Si calcola con l'eliminazione di Gauss, i moltiplicatori ℓ_{ij} sono memorizzati in $\mathbf{L}$
- ▶ Senza pivoting: $\mathbf{P} = \mathbf{I}$ e si ottiene la fattorizzazione LU (se e solo se tutti i minori principali di testa sono non nulli, per $\mathbf{A}$ non singolare)

3. Applicazioni:

- ▶ Risoluzione efficiente dei sistemi lineari $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$
- ▶ Determinante: $\det(\mathbf{A}) = (-1)^s \prod_i u_{ii}$; inversione di matrici